- Modelos de propagação, a barrinha do sinal cheia ou sem nada tem relação com isso
- Prédios, árvores, paredes, etc. atrapalham as ondas de rádio a chegar até o dispositivo. Prever o melhor caminho para as ondas chegarem
- Perda de propagação: Redução natural na potência do sinal (causada por distância e obstáculos)

Desafios

- Para garantir um bom sinal não adianta ficar espalhando antenas por aí, é preciso um bom planejamento (preciso). É preciso prever como as ondas de rádio vão se comportar pelo caminho

---

Teoria ideal

- Um cenário sem obstáculos
- Propagação em espaço livre
- É o ponto de partida para entender, onda o sinal não tem interferências
- Nesse cenário ideal a única coisa que diminui o sinal é a distância
- Os obstáculos refletem, absorvem e bloqueiam os sinais

Modelos do mundo real

- Modelos de propagação empíricos
- Pega a teoria ideal e adapta para a nossa realidade
- Consideram o tipo de terreno e ambiente
- Foram testados em diversas situações diferentes
- Exemplos: Okomura-Hata, COST-231
- Elas preveem a perda de propagação (path loss), quanto do sinal se perde pelo caminho
- Permite que o sinal chegue, que o sinal não caia toda hora e o planejamento de redes móveis

---

Modelos em terrenos abertos

- Áreas rurais, cidades pequenas, o sinal viaja uma longa distância sem grandes prédios para atrapalhar

Modelo de Okumura - Hata

- Pilar da industria de telecomunicações, um dos mais antigos e é utilizado até hoje
- Modelo empirico, foi criado na raça com base em milhares de testes práticos
- Prever a perda de propagação de sinal

Modelo Longley-Rice

- Terreno irregular
- Morros, vales e montanhas
- Modelo projetado para prever a propagação em terrenos irregulares (considera o relevo)
- Perfil do terreno
- Calcula com procissão onde o sinal vai passar e onde vai enfraquecer
- Geografia complicada

Modelos em ambientes urbanos

- Ambiente mais desafiador para os sinais de rádio

Modelo COST-231 Hata

- Upgrade do Okumura-Hata
- Totalmente pensado pra cidades modernas e mais densas
- Pegou a base sólida do Okumura-Hata e estendeu para os desafios atuais
- Adaptado para frequências mais altas (4G e 5G)
- Frequência da portadora, altura das antenas (da estação móvel e da estação base), distância (entre a estação base e o receptor) e tipo de ambiente (estamos em uma cidade grande cheia de prédios ou em uma área mais aberta). Resulta na perda de propagação em dB
- Formula:

$$L = 46.3 + 33.9log_{10}(f) - 13.82log_{10}(h_b) - a(h_r) + [44.9 - 6.55log_{10}(h_b)]log_{10}(d) + C$$

- Passo a passo:

1. Calcular o fator de correção (leva em conta a(hr)(altura do celular))
2. Substituir todos os valores na formula principal

- Desde a hora que o sinal saiu da torre até chegar no dispositivo ele perdeu essa quantidade de força (L)

Modelo de Cost-231 Walfisch-Ikegami

- Para um nível de detalhe maior (como se fosse um zoom), analisa como o sinal se propaga em ruas específicas entre os edifícios da cidade (entre um prédio e outro por exemplo)
- Formula:

$$\mathbf{PL = L_b + L_r ts + L_m sd + L_b sh}$$

- Onde:
  - Lb: Perda de espaço livre (em dB)
  - $Lr\ ts$: Perda de transição entre topo do edifício e a rua
  - $Lmsd$: Perda de difração múltipla devido aos edifícios
  - $Lbsh$: Perda de sombras causadas por obstáculos como edifícios
- Passo a passo:
  1. Espaço livre: Calcula a perda como se não tivesse nenhum obstáculo no caminho
  2. Transição: Adiciona uma penalidade(perda) do sinal que tem que descer do topo doa prédios até a rua
  3. Difração: A perda extra que acontece quando o sinal fica ricocheteando entre os prédios

---

Modelos em ambientes internos

- Dentro de casa, escritórios, shoppings...Dentro das construções, móveis, tudo entra no meio

Modelo indoor (ITU-R P.1238)

- Foi criado para fornecer diretrizes sobre como calcular a perda de propagação em ambientes internos. O modelo fornece uma fórmula geral para calcular a perda de propagação

- Formula:

$$L(d) = L_0 + 10 \times n \times log_{10}(d) + \sum_{i=1}^{N} P_i + F$$

- Onde:
  - L(d) é a perda de propagação em dB a uma distância d
  - $L0$ é a perda em espaço livre em dB a 1 metro de distância
  - n é o coeficiente de perda de caminho, que depende do ambiente
  - d é a distância entre o transmissor e o receptor em metros
  - $\sum_{i=1}^{N} P_i$ é a soma das perdas adicionais devido a obstáculos internos (paredes, móveis, etc.)
  - F é uma variável aleatória que representa a atenuação devido a pequenas variações no ambiente

---

- Usar o modelo mais adequado para cada desafio especifico:

Modelo	Ambiente Ideal	Foco Principal
Okumura-Hata	Grandes áreas	Cobertura macro
Longley-Rice	Terrenos Irregulares	Efeitos do relevo
COST-231 Hata	Áreas Urbanas Densas	Frequências altas
Walfisch-Ikegami	Ruas Urbanas	Efeitos de prédios
ITU-R P.1238	Ambientes Internos	Perdas por paredes

Modelo de propagação 3GPP

- Criado para prever como os sinais se propagam em redes móveis de várias gerações, abrangendo o 3G, 4G, LTE e o 5G

- Esse modelo tem a capacidade de suportar altas frequências, o que é essencial para as tecnologias móveis mais recente
- A forma de calcular a perda de propagação (ou atenuação do sinal) utilizando o modelo 3GPP é considerada bastante complexa, pois não há uma única fórmula simples. Em vez disso, o modelo define vários cenários possíveis de propagação, e as fórmulas variam dependendo do cenário escolhido e de condições como a existência ou não de linha de visada entre o transmissor e o receptor

---

Softwares de predição de cobertura

- Eles são utilizados para analisar e planejar de forma eficaz a cobertura de redes sem fio, permitindo a simulação de cenários complexos e a integração de diversos modelos de propagação
- **Atoll:** Focado no planejamento e otimização geral de redes móveis (2G, 3G, 4G e 5G), sendo a plataforma padrão da indústria para desenhar a rede de telecomunicações em larga escala
- **Radio Mobile:** Ferramenta focada em prever a área de cobertura do sinal de rádio em ambientes externos, calculando até onde o sinal chega com base nos obstáculos físicos do caminho (como relevo, árvores e edifícios)
- **iBwave:** Software especializado e focado no design de redes sem fio para ambientes internos (como dentro de edifícios, shoppings e campi), garantindo o planejamento da cobertura do sinal em locais fechado

Questões

Qual dos seguintes fatores é utilizado para calcular a perda de sinal em propagação de ondas eletromagnéticas em um ambiente ideal?

- (●) A distância entre o transmissor e o receptor, além de outros fatores como a frequência do sinal.
- ( ) Eficiência espectral
- ( ) A interferência causada por outros sinais eletromagnéticos.
- ( ) A presença de obstáculos e reflexões no ambiente.

Qual das alternativas a seguir descreve corretamente o Modelo de Longley-Rice?

- ( ) O Modelo de Longley-Rice ignora a frequência e o terreno, focando apenas nas condições atmosféricas.
- (●) O Modelo de Longley-Rice considera fatores como o relevo do terreno, a frequência do sinal e as condições atmosféricas para prever a propagação de ondas de rádio em terrenos irregulares.
- ( ) O Modelo de Longley-Rice é projetado para prever a propagação de sinais de rádio apenas em áreas urbanas.

Qual é a principal característica do modelo de propagação 3GPP em relação às redes móveis?

- ○ Ele suporta apenas frequências baixas, como as usadas em redes 2G.
- ○ Ele não considera a frequência dos sinais, focando apenas em fatores atmosféricos.
- ◉ Ele é capaz de prever a propagação de sinais em redes móveis de diferentes gerações, incluindo 3G, 4G e 5G, com suporte a altas frequências.
- ○ Ele é projetado exclusivamente para redes de comunicação via satélite.

Sobre os softwares de predição de cobertura mencionados, qual alternativa está correta?

- ○ O iBwave é mais indicado para redes móveis, enquanto o Radio Mobile é mais adequado para redes internas.
- ○ O Atoll é utilizado apenas para redes 2G, e o iBwave é dedicado a redes 5G.
- ◉ Atoll, Radio Mobile e iBwave são softwares usados para prever a cobertura de redes sem fio, com foco em diferentes tipos de redes e ambientes.
- ○ O Atoll é usado exclusivamente para redes Wi-Fi, enquanto o Radio Mobile é voltado apenas para redes móveis.